

DESARROLLO DE PRODUCTOS ESPECIALIZADOS EN BIOINGENIERÍA

****Pedro Rocca****

Granada, España | rocca022@gmail.com | +34 661 177 253

LinkedIn: [linkedin.com/in/pedrorocca](https://www.linkedin.com/in/pedrorocca) | GitHub: github.com/pedrorocca22

OPORTUNIDAD

Estoy desarrollando una capacidad de creación de producto especializada en bioingeniería y equipamiento para laboratorio, orientada a convertir necesidades técnicas muy concretas en soluciones de alto valor añadido. La propuesta se apoya en una integración completa de diseño de producto, prototipado funcional, fabricación aditiva, instrumentación y software de control, lo que permite reducir tiempos de desarrollo, dependencia externa y coste de iteración frente a modelos más fragmentados.

BASE TÉCNICA Y EXPERIENCIA

He trabajado en líneas como bioimpresión DLP UV, impresión 3D volumétrica para bioimpresión, automatización de laboratorio, instrumentación UV y herramientas de diseño para scaffolds y sistemas multimaterial. Esta base técnica, junto con experiencia en proyectos europeos de investigación, prototipado, validación e informes técnicos, permite construir soluciones con foco real en transferencia tecnológica y aplicación práctica.

Entre mis desarrollos destacan:

- ****Volumetric Bioprinting (CAL)****: Impresión sin capas, sin soportes, en segundos con reconstrucción tomográfica inversa.
- ****Biolight****: Plataforma DLP UV con algoritmos avanzados para ingeniería de tejidos.
- ****LABflow****: Automatización de laboratorio para cribado de alta eficiencia.
- ****UVLab Scan****: Instrumentación UV para calibración y control de irradiancia.
- ****IDEX Bioprinter****: Bioimpresora multimaterial con doble extrusión independiente.

MERCADO Y POSICIONAMIENTO

Veo una oportunidad clara en el desarrollo de productos especializados para bioingeniería: mercados con demanda creciente, alto componente técnico y necesidades que muchas veces no quedan bien cubiertas por soluciones comerciales generalistas.

El segmento de bioingeniería, automatización de laboratorio y bioimpresión avanzada muestra una trayectoria de crecimiento sostenido impulsada por:

- Medicina regenerativa e ingeniería de tejidos
- Automatización experimental en I+D farmacéutica
- Demanda de dispositivos médicos personalizados
- Investigación en biología celular y tisulares

Desde una lógica financiera, el valor está en desarrollar productos diferenciados y de margen potencialmente alto mediante una estructura más ligera, con validación temprana y menor fricción entre concepto, prototipo y aplicación real.

PROPUESTA DE VALOR

- ****Integración end-to-end****: Diseño, fabricación, instrumentación y software de control en una sola línea de desarrollo.
- ****Reducción de fricción****: Menor dependencia de proveedores externos, validación temprana, ciclos de desarrollo ágiles.
- ****Diferenciación técnica****: Soluciones especializadas donde el catálogo comercial estándar no llega.
- ****Eficiencia en coste****: Prototipado ágil con fabricación aditiva, menor coste de iteración, validación con usuarios reales.
- ****Proximidad al usuario****: Trabajo colaborativo con investigadores y laboratorios para asegurar aplicabilidad real.

OBJETIVO

Convertir esa capacidad de desarrollo en una base para nuevos productos y soluciones escalables dentro del ecosistema bio/medtech. La ventaja competitiva está en combinar profundidad técnica, cercanía al usuario científico y una metodología de desarrollo eficiente en coste y tiempo.

PERFIL PROFESIONAL COMPLETO

PEDRO ROCCA

****Product Development / R&D (Lab & Bioengineering) | Diseñador Industrial****
Prototipado de hardware + fabricación aditiva + instrumentación + software de control (prototipado rápido asistido por AI)

****Granada, Andalucía, España**** | +34 661 177 253 | rocca022@gmail.com
LinkedIn: [linkedin.com/in/pedrorocca](https://www.linkedin.com/in/pedrorocca) | GitHub: github.com/pedrorocca22 | Behance: [behance.net/pedrorocca](https://www.behance.net/pedrorocca)

RESUMEN

Diseñador industrial orientado a ingeniería de producto y desarrollo de equipos para laboratorio y bioingeniería. Me especializo en llevar un sistema desde la necesidad del usuario hasta un equipo funcional: idea, diseño, prototipo a baja escala, iteración y producto final. Trabajo integrando mecánica, fabricación (especialmente aditiva), instrumentación y software de control, con prototipado rápido asistido por AI para acelerar ciclos y reducir fricción. Me motiva construir equipos de diseño único para investigación: soluciones que no existen como producto comercial y que requieren entender y controlar el proceso completo.

HABILIDADES TÉCNICAS

****Producto y Prototipado:**** Diseño mecánico • DFM/DFA • Prototipado funcional • Validación iterativa

****Fabricación:**** Fabricación aditiva (DLP, FFF/FDM, SLA) • Mecanizado CNC • Diseño para bioimpresión
****Instrumentación:**** Diseño de PCBs • Calibración óptica (UV, irradiancia) • Control de dispositivos médicos
****Software:**** Python, JavaScript • Flask, HTML/CSS • Visión por computadora • AI/ML aplicada • Algoritmos de reconstrucción
****Normativa:**** IEC 61010-1, EN 12469 • Diseño de equipos para laboratorio/investigación

EXPERIENCIA PROFESIONAL

****REGEMAT 3D – Diseñador Industrial / Product Developer****

Mayo 2021 – Presente (4 años 10 meses) | Granada, Andalucía, España

- Diseño mecánico, prototipado y fabricación de bioimpresoras, biorreactores y sistemas de automatización de laboratorio.
- Desarrollo de software de control e interfaces (Python, JavaScript, Flask) con integración firmware/hardware.
- Instrumentación especializada: PCBs, sensores, calibración óptica UV (365nm/405nm), control dosis/irradiancia.
- AI/ML para automatización: optimización de protocolos, visión por computadora aplicada a validación.
- Participación en proyectos europeos: diseño, prototipado, validación experimental, informes técnicos.
- Iteración con usuarios finales (investigadores, laboratorios) para refinar funcionalidad y documentación.

****HOSPITAL ITALIANO DE LA PLATA – Unidad de Bioimpresión 3D y Soporte Técnico****

Mayo 2017 – Abril 2021 (4 años) | La Plata, Buenos Aires, Argentina

- Transformación de datos diagnósticos (MRI/CT/DICOM) en modelos anatómicos físicos para planificación quirúrgica y formación médica.
- Diseño de flujos: procesamiento de imágenes, segmentación, mallado, optimización (3D Slicer, Meshmixer).
- Soporte técnico y mantenimiento de infraestructura (impresoras FDM/SLA, estaciones de trabajo).
- Interacción directa con cirujanos: entender necesidades clínicas, terminología médica, validación de modelos.
- Etapa clave para comprender el entorno médico real y orientar especialización hacia bioimpresión 3D.

****ION DISEÑO INDUSTRIAL – Ingeniero de Producción****

Marzo 2015 – Abril 2017 (2 años 2 meses) | La Plata, Buenos Aires, Argentina

- Producción de piezas de aluminio de alta precisión bajo normativa ISO (satélite ARSAT-1, vector Vex5e).
- Operación y control de máquinas CNC; optimización de procesos de mecanizado.
- Diseño y construcción de impresora 3D de gran volumen para producción de piezas técnicas (FAN).
- Adquisición de conocimientos en fabricación aplicada: diseño conceptual → producción real.

PROYECTOS DESTACADOS

****Volumetric Bioprinting (Computed Axial Lithography / CAL)****

Sistema de impresión volumétrica basado en proyección UV y ****reconstrucción tomográfica inversa**** para polimerizar material fotosensible dentro de un vial giratorio. Impresión ****sin capas, sin soportes, en segundos****. Enfoque: bioimpresión con hidrogeles (GelMA, PEGDA), scaffolds, microfluídica. Control preciso dosis/irradiancia, calibración para repetibilidad. Proceso sin extrusión, baja agresión mecánica, compatible con trabajo celular. Desarrollo completo: algoritmo reconstrucción, control hardware (proyector DLP UV, motor, sincronización), interfaz, calibración óptica.

****Biolight - Plataforma de Bioimpresión DLP UV****

Ecosistema de bioimpresión ****DLP UV**** de alta precisión. Algoritmos: generación redes microvasculares (Voronoi), corrección dispersión óptica (anti-bleeding), modulación rigidez tisular (grayscale). Integración HW/SW: control proyector DLP UV, calibración irradiancia, interfaz slicing. Orientado a ingeniería de tejidos: scaffolds con gradientes de rigidez y arquitecturas vasculares complejas reproducibles.

****LABflow**** - Aplicación para diseñar, simular y ejecutar protocolos de manejo de líquidos. Interfaz intuitiva, integración con hardware (bombas, válvulas, sensores), validación por simulación.

****UVLab Scan**** - Medidor portátil irradiancia UV (405nm): control potencia (mW/cm²), cálculo dosis. Validación sistemas DLP UV, cumplimiento normativas, control calidad bioimpresión.

****Scaffold Lab Designer**** - Herramienta de diseño algorítmico para scaffolds: parametrización porosidad, tamaño poro, conectividad. Geometrías optimizadas para DLP/FDM.

****IDEX Bioprinter**** - Bioimpresora con ****doble extrusión independiente (IDEX)****. Cada cabezal opera independientemente; cuando no imprime, se aparta (sin goteo/contaminación). Impresión multimaterial, control firmware Klipper, slicing adaptado.

EDUCACIÓN

****Universidad Nacional de La Plata**** - Buenos Aires, Argentina
Diseñador Industrial, Industrial and Product Design (2006 - 2013)

CERTIFICACIONES

- Claude AI 101 - Anthropic (2026)
- Introduction to Additive Manufacturing Processes - Arizona State University
- Introduction to AI and Machine Learning on Google Cloud - Google
- Google AI Essentials - Google
- Introduction to Computer Vision and Image Processing - IBM

IDIOMAS

Español: Nativo | Inglés: B2

CÓMO TRABAJO

Desarrollo end-to-end: necesidad → concepto → prototipo → validación → equipo utilizable • DFM/DFA con enfoque laboratorio: mantenibilidad, limpieza, repetibilidad • Integración HW/SW: control, interfaces, instrumentación, calibración • Iteración rápida: fabricación aditiva + prototipado software asistido por AI • Trabajo colaborativo multidisciplinar: traducción de necesidades científicas/médicas en soluciones técnicas.